

微积分乙 II 20-21 期末

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\arctan n}{n^2+1} x^{2n}$ 的收敛半径和收敛域.

2. 设空间曲线 C 为 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \arctan t^2, t \in [0, e]\}$, 计算空间曲线 C 在点 $(1, \frac{1}{2}, \frac{\pi}{4})$ 处的切线方程及法平面方程.

3. 设函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha), \alpha \in [0, 2\pi)$,

(1) 求 f 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}$; (2) 问 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ 是否存在? 为什么?

4. 设 $z = f(xy, 3x + y^2)$, 其中 $f(u, v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有所有的连续二阶偏导函数, 求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

5. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 \leq x\}$, 计算二重积分

$$I = \iint_D (x^2 - y^2) dx dy.$$

6. 设 $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq z\}$, 计算三重积分

$$J = \iiint_K \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz.$$

7. 设二元函数 $z = f(u, v)$ 在平面上可微, 且满足

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x^2 + 1, e^x) = e^{(x+1)^2}, f(x^2, x) = x^2 e^{x^2}$$

求 f 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $df|_{(1,1)}$.

8. 设 $f(x) = e^x, x \in (-1, 1]$, 将 f 延拓成 $\mathbb{R}$ 上以 2 为周期的周期函数, 仍记作 f , 并设 f 的 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x)]$, 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ 的和.

9. 设 K 是由 $\mathbb{R}^3$ 中上半圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围的有界闭区域, 计算三重积分

$$I_1 = \iiint_K (z + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz.$$

10. 设 D 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上由曲线 $\{(x, y) | x = \cos \theta + \cos^2 \theta, y = \sin \theta + \sin \theta \cos \theta, \theta \in [0, \pi]\}$ 及 x 轴正半轴所围的平面有界图形, 有一块均匀薄片 B 形如 D 且放置在与 D 重合的位置, 求 B 的重心坐标 (x_B, y_B) .

11. 证明不等式: $\forall x \geq 1, y \geq 0$, 都成立 $e^y + x \ln x - x - xy \geq 0$.

12. 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^4 + y^4 \leq 1\}$, 证明 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$.